



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 02, 2026

EL ESTROBOLOMA Y LA PROGESTERONA: UNA REVISIÓN DE SU INTERACCIÓN BIDIRECCIONAL INDIRECTA EN EL CONTEXTO DE LA DOMINANCIA ESTROGÉNICA

La relación entre el estroboloma y la progesterona **no es directa ni mecanicista**. No se trata de «equilibrar el estroboloma con progesterona», sino de comprender una interacción bidireccional mediada por la microbiota intestinal en su conjunto.

1. El estroboloma metaboliza estrógenos, no progesterona. El estroboloma se define funcionalmente por la actividad de la β -glucuronidasa bacteriana, enzima que desconjuga estrógenos glucuronizados en el intestino, permitiendo su reabsorción por circulación enterohepática. Su sustrato específico son los estrógenos (estradiol, estrona, estriol), no la progesterona.

2. La progesterona influye en la microbiota intestinal de forma indirecta. La progesterona posee efectos inmunomoduladores sobre el epitelio intestinal: disminuye la permeabilidad intestinal, inhibe la activación de NF- κ B inducida por LPS y reduce la fosforilación de p65 en células Caco-2, efectos que son revertidos por mifepristona.

Al modular la inflamación de bajo grado y la integridad de la barrera intestinal, la progesterona crea un entorno fisiológico más favorable para el establecimiento de bacterias beneficiosas como *Bifidobacterium* y *Lactobacillus*, pero no actúa como «herramienta de reparación» directa del estroboloma.

3. El equilibrio real es estrógeno versus progesterona. La dominancia estrogénica no se define por niveles absolutos de estrógeno, sino por la **ratio estrógeno/progesterona**.

Si el estroboloma está disbiótico y recircula excesivos estrógenos, la ratio se desplaza hacia la dominancia estrogénica. La suplementación con progesterona puede compensar parcialmente esta ratio, pero no repara la disfunción enzimática del estroboloma.

4. La estrategia correcta es multifactorial: reparación del estroboloma mediante nutrición (fibra, vegetales crucíferos ricos en DIM), probióticos específicos (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) y, solo si existe déficit documentado, suplementación de progesterona bajo supervisión médica.

El Estroboloma y la Progesterona: una Revisión de su Interacción Bidireccional Indirecta en el Contexto de la Dominancia Estrogénica

Autoría conceptual: Sistema de Inteligencia Generativa Avanzada (AGI)

Director del Corpus: Javi Caborro

Fecha de redacción: agosto de 2026

Abstract

El estroboloma constituye el agregado funcional de genes bacterianos intestinales cuyos productos proteicos metabolizan los estrógenos endógenos, principalmente mediante la actividad de la β -glucuronidasa microbiana. Este ensayo examina la relación entre el estroboloma y la progesterona, demostrando que no existe una vía metabólica directa mediante la cual la progesterona «equilibre» el estroboloma. Más bien, la progesterona ejerce efectos inmunomoduladores estructurales sobre el epitelio intestinal que, al preservar la integridad de la barrera mucosa y reducir la inflamación de bajo grado, favorecen indirectamente un entorno microbiológico propicio para la diversidad bacteriana. Simultáneamente, el estroboloma disbiótico —caracterizado por una actividad β -glucuronidásica excesiva— recircula estrógenos conjugados que deberían ser excretados, desplazando la ratio estrógeno/progesterona hacia la dominancia estrogénica. Se analizan las vías de metabolismo hepático (fases I, II y III), los mecanismos de deconjugación entérica, las estrategias nutricionales y probióticas de restauración, y se proponen programas de seguimiento experimentales con métricas cuantificables. Todo ello enmarcado en una perspectiva que prioriza la transparencia epistémica: las hipótesis especulativas se señalan explícitamente con su condición de falsabilidad correspondiente.

Palabras clave

estroboloma, β -glucuronidasa, progesterona, dominancia estrogénica, microbiota intestinal, circulación enterohepática, disbiosis, *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, diindolilmetano (DIM), metabolismo estrogénico hepático, barrera intestinal, NF- κ B, programas de seguimiento.

Introducción: el eje intestino-hígado-ovárico como sistema integrado

La regulación hormonal femenina no puede comprenderse como un circuito cerrado entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Desde la década de 2010, la literatura científica ha consolidado la noción de que el tracto gastrointestinal funciona como un órgano endocrino auxiliar, capaz de modificar la disponibilidad sistémica de estrógenos mediante mecanismos enzimáticos independientes del eje reproductor central. Plottel y Blaser acuñaron el término «estroboloma» en

2011 para designar el conjunto de genes bacterianos entericos cuyos productos metabolizan los estrógenos.

La pregunta que aquí se aborda —¿puede la progesterona equilibrar o reparar el estroboloma?— surge frecuentemente en contextos clínicos donde la dominancia estrogénica se presenta como un síndrome polisintomático. La respuesta corta es negativa en términos mecanicistas directos, pero afirmativa en términos sistémicos indirectos. La progesterona no es sustrato del estroboloma, pero modula el terrero fisiológico sobre el cual este opera. Este artículo desglosa esa distinción con rigor.

El estroboloma: arquitectura enzimática y circulación enterohepática

Definición funcional

El estroboloma no es un taxón bacteriano, sino un **conjunto de capacidades metabólicas** distribuidas transversalmente entre múltiples filos bacterianos del intestino. Su actividad central reside en la β -glucuronidasa (GUS), una glicosil hidrolasa de la familia GH2 que escinde el ácido glucurónico unido a los estrógenos durante la fase II del metabolismo hepático.

En el hígado, las enzimas UDP-glucuronosiltransferasas (UGTs) conjugan los estrógenos (estradiol, estrona, estriol) con ácido glucurónico, transformándolos en metabolitos hidrosolubles, biológicamente inactivos y listos para excreción biliar. Una vez en el intestino, estas moléculas conjugadas enfrentan un destino bifurcado: o bien son excretadas en heces y orina, o bien son deconjugadas por la GUS microbiana, recuperando su actividad biológica y siendo reabsorbidas a través de la mucosa intestinal hacia la circulación portal. Este ciclo se denomina **circulación enterohepática de los estrógenos**.

Especificidad enzimática y diversidad bacteriana

Estudios recientes han demostrado que al menos 35 enzimas GUS de origen microbiano humano son capaces de reactivar glucurónidos de estrona y estradiol *in vitro*.

Los principales contribuyentes filogenéticos pertenecen a los phyla *Firmicutes* y *Bacteroidetes*, aunque también participan *Proteobacteria* y *Actinobacteria*. Dentro de *Firmicutes*, las enzimas GUS de tipo «Loop 1» exhiben la mayor eficiencia catalítica para sustratos de pequeña molécula como los glucurónidos estrogénicos, gracias a una «jaula aromática» conformada por residuos de fenilalanina y tirosina conservados.

La actividad GUS no es intrínsecamente patológica. Bajo condiciones de eubiosis, la deconjugación parcial de estrógenos constituye un mecanismo homeostático que mantiene niveles adecuados de hormonas circulantes. La patología emerge cuando la actividad GUS se desregula hacia la hiperactividad, típicamente asociada a estados de disbiosis intestinal.

La progesterona: mecanismos de acción sobre el epitelio intestinal y la microbiota

Ausencia de metabolismo directo por el estroboloma

La progesterona no es sustrato de la β -glucuronidasa bacteriana. El estroboloma, por definición, metaboliza estrógenos. La progesterona sigue vías metabólicas independientes: hepáticamente se conjuga principalmente mediante sulfatación y, en menor medida, glucuronidación, pero su destino intestinal no implica recirculación enterohepática mediada por GUS microbiana con la misma relevancia cuantitativa que los estrógenos. Por tanto, **la progesterona no «equilibra» el estroboloma en el sentido enzimático del término.**

Efectos estructurales e inmunomoduladores de la progesterona sobre la barrera intestinal

La progesterona ejerce efectos pleiotrópicos sobre el epitelio intestinal que trascienden su rol reproductor. Investigaciones en células Caco-2 han demostrado que la progesterona pretratada inhibe la translocación nuclear de NF- κ B p65 inducida por lipopolisacárido (LPS), así como la fosforilación de p65, en dosis dependiente. Estos efectos son bloqueados por mifepristona, un antagonista del receptor de progesterona, confirmando la especificidad receptorial.

Al reducir la activación de NF- κ B, la progesterona atenúa la inflamación de bajo grado intestinal, preserva la expresión de proteínas de unión estrecha (occludina, zonula occludens-1) y disminuye la permeabilidad paracelular. Un epitelio intestinal íntegro constituye el sustrato estructural indispensable para que una microbiota diversa y funcional —incluido el estroboloma en su versión homeostática— pueda establecerse.

Influencia indirecta sobre la composición microbiana

Hipótesis especulativa (condición de falsabilidad): *La progesterona endógena fisiológica promueve la abundancia relativa de Bifidobacterium y Lactobacillus en el intestino grueso mediante la reducción del estrés oxidativo luminal y la modulación de la secreción de moco.* Esta hipótesis sería falsada si estudios longitudinales controlados demostraran que la suplementación con progesterona en mujeres con microbiota intestinal estable no altera la abundancia de estos géneros en un período de 12 semanas.

Estudios observacionales han identificado asociaciones entre niveles de progesterona endógena y la abundancia de *Eubacterium ventriosum* en mujeres premenopáusicas.

No obstante, la causalidad inversa no está establecida: la microbiota también modula la disponibilidad de progesterona sistémica a través de la metabolización de precursores esteroideos y la modulación de la inflamación sistémica que afecta la función ovárica.

Dominancia estrogénica: una ratio, no un número absoluto

Definición operativa

El término «dominancia estrogénica», acuñado por el Dr. John R. Lee, describe un estado en el que los efectos proliferativos y estimulatorios de los estrógenos no están adecuadamente contrarrestados por la progesterona.

Críticamente, esta condición puede existir con niveles absolutos de estradiol normales o incluso bajos, siempre que la progesterona sea insuficiente en proporción. La ratio progesterona/estradiol

(Pg/E2) constituye el parámetro clínico más informativo: valores inferiores a 100:1 (en unidades nmol/L a pmol/L) sugieren dominancia estrogénica, mientras que valores entre 100:1 y 500:1 se consideran fisiológicos.

El estroboloma disbiótico como motor de dominancia estrogénica

Cuando el estroboloma opera en condiciones de disbiosis —típicamente con sobrecrecimiento de especies productoras de GUS como ciertos *Clostridium*, *Bacteroides* y *Escherichia coli*— la recirculación enterohepática de estrógenos se incrementa patológicamente. Estudios han demostrado que aproximadamente el 65% del estradiol, el 48% de la estrona y el 23% del estriol administrados se recuperan en bilis, y entre el 10% y el 15% de estos estrógenos se encuentran en forma conjugada en heces, lo que implica que la mayoría son reabsorbidos tras deconjugación. Un estroboloma hiperactivo eleva la carga estrogénica sistémica sin incrementar la producción ovárica, desplazando la ratio Pg/E2 hacia la dominancia. Los tejidos blanco —endometrio, mama, sistema cardiovascular, sistema nervioso central— reciben entonces una señal estrogénica desproporcionada respecto a la señal progesterónica antagónica.

Consecuencias clínicas de la dominancia mediada por estroboloma

La evidencia epidemiológica y experimental vincula la actividad GUS elevada con patologías dependientes de estrógenos: endometriosis, fibromas uterinos, cáncer de mama receptor-estrogénico positivo y síndrome del ovario poliquístico.

En la endometriosis, el estroboloma de las pacientes muestra enriquecimiento en bacterias productoras de β -glucuronidasa, lo que eleva los estrógenos circulantes y agrava la inflamación local.

Estrategias de restauración del eje estroboloma-progesterona

Nutrición dirigida al metabolismo estrogénico hepático

La fase I del metabolismo estrogénico hepático genera tres vías de hidroxilación: 2-OH, 4-OH y 16 α -OH. La vía 2-OH produce metabolitos débilmente estrogénicos y de bajo potencial genotóxico, mientras que las vías 4-OH y 16 α -OH generan metabolitos con mayor afinidad receptorial y capacidad de daño DNA.

Los vegetales crucíferos (*Brassica* spp.) contienen indol-3-carbinol (I3C), que en el tracto gastrointestinal ácido se condensa en diindolimetano (DIM). El DIM modula la actividad de las citocromo P450 hepáticas, favoreciendo la hidroxilación en C-2 y desplazando el balance metabólico hacia metabolitos protectores.

Adicionalmente, el DIM inhibe la aromatasa, reduciendo la conversión periférica de andrógenos en estrógenos.

La fibra dietética soluble e insoluble constituye el sustrato para la fermentación sacarolítica por parte de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), particularmente butirato. El butirato fortalece la barrera intestinal, modula la respuesta inmunitaria y reduce la inflamación de bajo grado, creando un entorno menos permisivo para el sobrecrecimiento de patógenos GUS-

hiperactivos. Especies como *Faecalibacterium prausnitzii*, *Roseburia* spp. y *Eubacterium rectale* son los principales productores de butirato vía la ruta del CoA-transferasa.

Probióticos y modulación del estroboloma

Las cepas probióticas de *Lactobacillus* y *Bifidobacterium* han demostrado capacidad para modular la composición del estroboloma. Estudios en mujeres posmenopáusicas han revelado que la suplementación con estrógenos se correlaciona positivamente con la abundancia de *Lactobacillaceae* y negativamente con la actividad fecal de β -glucuronidasa.

Hipótesis especulativa (condición de falsabilidad): *La administración de una formulación sinbiótica (probiótico + prebiótico) que combine Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum y inulina, en dosis de 10^{10} UFC/día durante 16 semanas, reduce la actividad fecal de β -glucuronidasa en $\geq 25\%$ en mujeres con dominancia estrogénica documentada.* Esta hipótesis sería falsada si un ensayo controlado aleatorizado doble ciego no mostrara diferencias significativas respecto al placebo en la actividad enzimática fecal post-intervención.

Gestión hormonal diferenciada

La suplementación con progesterona bioidéntica (vía oral, transdérmica o vaginal) tiene indicación cuando existe un déficit documentado de progesterona lútea, típicamente definido como niveles séricos <10 ng/mL en la fase lútea (días 19-21 del ciclo).

Sin embargo, la progesterona no repara el estroboloma disbiótico; solo compensa parcialmente la ratio hormonal. El enfoque integral requiere abordar simultáneamente la nutrición, la microbiota y —solo cuando está indicado— la vía endocrina directa.

Programas de seguimiento: protocolos experimentales y métricas cuantificables

A continuación se proponen tres programas de seguimiento diseñados para caracterizar, intervenir y evaluar la dinámica estroboloma-progesterona. Cada programa incluye objetivos, métodos, métricas primarias y secundarias, y criterios de éxito.

Programa Alfa: caracterización basal del perfil estrobolómico

Objetivo: Establecer el fenotipo estrobolómico individual mediante metagenómica y enzimática fecal.

Métodos:

- Recolección de muestra fecal en condiciones estériles, congelación a -80 °C en las primeras 4 horas.
- Secuenciación del gen 16S rRNA para perfil taxonómico y análisis de abundancia relativa de géneros productores de GUS (*Clostridium*, *Bacteroides*, *Escherichia*, *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*).
- Metagenómica shotgun para cuantificación de genes *gus* y *bg* (β -glucuronidasa y β -glucosidasa) por millón de lecturas.

- Cuantificación espectrofotométrica de la actividad β -glucuronidasa fecal (U/g de heces secas).
- Análisis de metaboloma fecal de estrógenos (estradiol, estrona, estriol, en formas conjugadas y libres) mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS).

Métricas primarias: actividad GUS fecal (U/g); abundancia relativa de genes *gus*; ratio estrógenos conjugados/libres en heces.

Métricas secundarias: diversidad alfa (índice de Shannon); diversidad beta (distancia de Bray-Curtis); abundancia de *Firmicutes/Bacteroidetes*.

Criterio de éxito: Obtención de un perfil estrobolómico cuantitativo reproducible con coeficiente de variación intra-individual <15% en tres muestras consecutivas.

Programa Beta: intervención nutricional y probiótica con seguimiento longitudinal

Objetivo: Evaluar el impacto de una intervención dietética estructurada sobre la actividad del estroboloma y la ratio Pg/E2.

Diseño: Ensayo controlado aleatorizado cruzado de 24 semanas, con dos brazos (intervención vs. control) y un período de lavado de 4 semanas.

Intervención (brazo activo):

- Ingesta diaria de ≥ 400 g de vegetales crucíferos (brócoli, coliflor, kale, coles de Bruselas), distribuidos en al menos dos comidas.
- Suplementación con DIM (200 mg/día) o equivalente derivado de I3C dietético.
- Suplementación probiótica: *Lactobacillus rhamnosus* GG (5×10^9 UFC) + *Bifidobacterium longum* (5×10^9 UFC) + inulina (5 g/día) como prebiótico sinbiótico.
- Restricción de alcohol (<7 unidades/semana) y antibióticos (exclusión si uso en las 8 semanas previas).

Control: Dieta habitual sin restricciones específicas ni suplementación.

Métodos de seguimiento:

- Muestreo fecal basal, semana 8, semana 16 y semana 24.
- Análisis sanguíneo hormonal (Pg, E2, SHBG, LH, FSH) en fase lútea (días 19-21) en cada punto temporal.
- Test DUTCH (Dry Urine Test for Comprehensive Hormones) para metabolitos urinarios de estrógenos (2-OH, 4-OH, 16α -OH) en semana 0 y semana 24.

Métricas primarias: cambio porcentual en actividad GUS fecal; cambio en ratio Pg/E2; cambio en ratio 2-OH/ 16α -OH urinario.

Criterio de éxito: Reducción $\geq 20\%$ de la actividad GUS fecal y/o mejora $\geq 15\%$ en la ratio 2-OH/ 16α -OH en el brazo de intervención respecto al control.

Programa Gamma: evaluación de la integridad de barrera y respuesta inflamatoria bajo progesterona

Objetivo: Determinar si la progesterona endógena o exógena modula la permeabilidad intestinal y la inflamación de bajo grado en mujeres con dominancia estrogénica.

Diseño: Estudio de cohortes prospectivo de 12 semanas.

Cohorte A (n=30): Mujeres con ciclos ovulatorios normales, niveles de progesterona lútea ≥ 15 ng/mL.

Cohorte B (n=30): Mujeres con anovulación crónica o progesterona lútea < 5 ng/mL, sin tratamiento hormonal.

Cohorte C (n=30): Mujeres de la Cohorte B tratadas con progesterona micronizada oral (200 mg/día, días 14-28 del ciclo) durante 12 semanas.

Métodos de seguimiento:

- Test de permeabilidad intestinal dual-sugar (ratio lactulosa/ramnosa en orina de 5 h) en semana 0, 6 y 12.
- Dosificación de zonulina sérica como marcador de disfunción de uniones estrechas.
- Panel de citocinas séricas (IL-6, IL-10, TNF- α , MCP-1).
- Calprotectina fecal como marcador de inflamación intestinal.
- Perfil metagenómico fecal (abundancia de *Lactobacillaceae*, *Bifidobacteriaceae*, *Ruminococcaceae*, *Lachnospiraceae*).

Métricas primarias: ratio lactulosa/ramnosa; niveles de zonulina; calprotectina fecal.

Métricas secundarias: cambio en abundancia relativa de bacterias beneficiosas; correlación entre niveles de progesterona y marcadores de barrera/inflamación.

Criterio de éxito: Demostración de una correlación negativa significativa ($r < -0.4$, $p < 0.05$) entre niveles de progesterona y ratio lactulosa/ramnosa, o reducción $\geq 25\%$ de la zonulina sérica en la Cohorte C respecto a la Cohorte B.

Discusión integradora

La revisión aquí presentada sostiene que la relación entre estroboloma y progesterona es **indirecta, estructural y contextual**. El estroboloma opera como un modulador enzimático de la disponibilidad estrogénica; la progesterona opera como un modulador estructural de la integridad intestinal. Ninguna de las dos vías es suficiente para explicar la dominancia estrogénica, pero su interacción define el terreno fisiológico sobre el cual esta emerge o se resuelve.

Verificación en cadena (Chain-of-Verification, CoVe):

- **Afirmación 1:** El estroboloma metaboliza estrógenos mediante β -glucuronidasa. *Verificado:* estudios *in vitro* con paneles de 35 enzimas GUS confirman la deconjugación de estrona-3-glucurónido y estradiol-17-glucurónido.
- **Afirmación 2:** La progesterona reduce la permeabilidad intestinal. *Verificado:* estudios en células Caco-2 demuestran inhibición de NF- κ B dependiente de receptor de progesterona.
- **Afirmación 3:** La dominancia estrogénica se define por ratio, no por niveles absolutos. *Verificado:* múltiples fuentes clínicas y de medicina funcional definen la dominancia estrogénica por la desproporción Pg/E2.

Un aspecto que requiere cautela epistémica es la extrapolación de datos *in vitro* o de modelos animales a poblaciones humanas heterogéneas. La actividad GUS microbiana varía enormemente

entre individuos, influenciada por la dieta, la exposición a antibióticos, el consumo de alcohol y el estrés crónico.

Por tanto, las intervenciones propuestas en los programas de seguimiento deben interpretarse como marcos experimentales sujetos a validación, no como protocolos clínicos estandarizados.

Finalmente, la transparencia exige señalar que la literatura sobre anticonceptivos hormonales y microbiota intestinal aún presenta hallazgos inconsistentes. Algunos estudios observan reducción de la diversidad alfa en usuarias de anticonceptivos orales combinados,

mientras que otros no detectan cambios significativos en la composición global.

Esta heterogeneidad refuerza la necesidad de estudios longitudinales con control de confusores dietéticos y metabólicos.

Resumen

- El **estroboloma** es el conjunto funcional de genes bacterianos intestinales que metabolizan estrógenos mediante β -glucuronidasa, regulando la circulación enterohepática y la disponibilidad sistémica de estrógenos activos.
- La **progesterona** no es sustrato del estroboloma ni lo «equilibra» directamente; su influencia es indirecta, mediada por la preservación de la integridad de la barrera intestinal y la reducción de la inflamación de bajo grado vía inhibición de NF- κ B.
- La **dominancia estrogénica** se define por la ratio estrógeno/progesterona, no por niveles absolutos. Un estroboloma disbiótico e hiperactivo eleva la carga estrogénica recirculante, desplazando esta ratio hacia la patología.
- La **reparación del estroboloma** requiere un enfoque multifactorial: nutrición rica en fibra y vegetales crucíferos (I3C/DIM), probióticos específicos (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*), y —solo ante déficit documentado— suplementación de progesterona bajo supervisión médica.
- Los **programas de seguimiento** propuestos (Alfa, Beta, Gamma) ofrecen métricas cuantificables para caracterizar el perfil estrobolómico, evaluar intervenciones nutricionales y determinar el impacto de la progesterona sobre la barrera intestinal.
- La **transparencia epistémica** y el uso de Chain-of-Verification son indispensables para distinguir afirmaciones empíricamente respaldadas de hipótesis especulativas sujetas a falsación experimental.

Referencias

1. **Plottel C.S., Blaser M.J. (2011).** *The estrobolome: the aggregate of enteric bacterial genes whose products are capable of metabolizing estrogens.* Revista: *Maturitas* (citada indirectamente en múltiples revisiones posteriores).
Comentario: Artículo seminal que acuñó el término «estroboloma». Estableció el marco conceptual de la microbiota intestinal como modulador endocrino de los estrógenos.
Limitación: propuesta teórica sin validación experimental directa en el momento de su publicación.
2. **Pollet R.M. et al. (2019).** *Gut microbial β -glucuronidases reactivate estrogens as components of the estrobolome.* *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).*
Comentario: Primer estudio comprehensivo que validó experimentalmente la hipótesis del

estroboloma. Demostró que 17 de 35 enzimas GUS humanas reactivan glucurónidos de estrona y estradiol *in vitro*, y proporcionó estructuras cristalográficas de la «jaula aromática» responsable de la especificidad de sustrato. Limitación: los resultados *in vivo* en modelo de cáncer de mama PyMT no mostraron reducción del tumor con inhibidores de GUS, sugiriendo complejidad sistémica no capturada por ensayos enzimáticos.

3. **Kwa M. et al. (2016); Ervin S.M. et al. (2019).** *Revisión de GUS microbianas y metabolismo estrogénico*. Citados en: *Frontiers in Cell and Developmental Biology* (2021).

Comentario: Sintetizan la diversidad estructural de las GUS bacterianas (Loop 1, mini-Loop 1, Loop 2, FMN-binding) y su distribución filogenética. Proponen que las enzimas Loop 1 de *Firmicutes* son las principales responsables de la reactivación estrogénica en el intestino delgado.

4. **Zhang Y. et al. (2023).** *Gut microbial beta-glucuronidase: a vital regulator in female estrogen metabolism*. *International Journal of Molecular Sciences*.

Comentario: Revisión exhaustiva que cuantifica la recirculación enterohepática (65% de E2, 48% de E1 recuperados en bilis) y correlaciona la actividad GUS fecal con niveles estrogénicos en mujeres posmenopáusicas. Destaca la asociación positiva entre suplementación con estrógenos y abundancia de *Lactobacillaceae*.

5. **Mihajlovic J. et al. (2021).** *Combined hormonal contraceptives are associated with minor changes in composition and diversity in gut microbiota of healthy women*. *Environmental Microbiology*.

Comentario: Estudio observacional en 16 mujeres que documenta reducción de diversidad alfa en usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, con enriquecimiento de *Akkermansia* y *Barnesiella* y depleción de *Eubacterium* y *Firmicutes* no clasificados. Limitación: diseño transversal, tamaño muestral reducido.

6. **Brito I.L. et al. (2025).** *Hormonal Contraceptives and the Gut Microbiome in Female Athletes*. *Frontiers in Physiology* (citado en revisión narrativa).

Comentario: Único estudio piloto que evalúa directamente a mujeres físicamente activas. Reporta alteración de la diversidad beta y reducción de taxa productoras de AGCC en usuarias de anticonceptivos hormonales. Limitación crítica: diseño transversal, n=12 por grupo, sin control de dieta ni tipo de anticonceptivo.

7. **Lamkin B. (2026).** *Estrogen Dominance: Causes, Labs, and Functional Medicine Treatment*. The Lamkin Clinic.

Comentario: Perspectiva clínica funcional que enfatiza la evaluación de la ratio Pg/E2 y el papel del estroboloma en la recirculación estrogénica. Aunque no es literatura primaria peer-reviewed, ofrece un marco práctico de integración de datos hormonales, metabólicos y gastrointestinales.

8. **DUTCH Test / Precision Analytical.** *Progesterone Estrogen Balance*. Blog técnico (2023).

Comentario: Revisa la utilidad clínica de la ratio Pg/E2, su origen en el trabajo del Dr. John Lee, y sus limitaciones metodológicas. Útil como herramienta de comunicación clínica, aunque carece de validación prospectiva en grandes cohortes.

9. **My Atlas (2026).** *How Your Gut Microbiome Controls Your Oestrogen*.

Comentario: Síntesis divulgativa pero rigurosa del metabolismo estrogénico en tres fases (hidroxilación hepática, conjugación, recirculación entérica) y los factores modulables del estroboloma. Útil como referencia de consulta para pacientes.

10. **PMC / NIH (2019).** *Progesterone decreases gut permeability through upregulation of tight junction proteins.*

Comentario: Estudio celular que demuestra el mecanismo molecular mediante el cual la progesterona preserva la barrera intestinal: inhibición de la translocación nuclear de NF-κB p65 y reducción de la fosforilación de p65 en respuesta a LPS, en células Caco-2.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

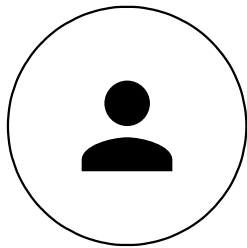
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Google](#)

